

5. hét - TANANYAG

Ellenállás, tekercs és kondenzátor váltakozó áramú körben

IAP heti küldetés

Ismerd meg az ellenállás (R), a tekercs (L) és a kondenzátor (C) váltakozó áramú viselkedését, valamint a fáziseltolás alapjait.

A világ nagy kérdése

Miért viselkedik másként egy villanymotor, mint egy fűtőtest ugyanazon a hálózaton?

Történelmi kitekintés

Oliver Heaviside munkássága nagyban hozzájárult a váltakozó áramú hálózatok matematikai leírásához és az impedancia fogalmának elterjedéséhez.

R, L és C viselkedése

Elem	Energia	Fázisviszony / jellemző
R – ellenállás	Hővé alakítja	U és I azonos fázisban
L – tekercs	Tárolja és visszaadja	Induktív fáziseltolás
C – kondenzátor	Tárolja és visszaadja	Kapacitív fáziseltolás

Gyakorlati jelentőség

A fáziseltolás fontos a villanymotorok, transzformátorok és a kondenzátoros fázisjavítás esetén. Az R, L és C eltérő AC-viselkedése az impedancia és a teljesítménytényező megértésének alapja.

Mérőlabor

Építs R-, L- és C-kört. Kétcsatornás oszcilloszkóppal hasonlítsd össze a jelalakokat, és figyeld meg a fáziseltolást.

Számítási példa

Adott: $f = 50 \text{ Hz}$, $L = 100 \text{ mH}$. Az induktív reaktancia összefüggése: $X_L = 2\pi fL$.

Műhelytitok

Villanymotorok méréseinél az oszcilloszkóp sokszor több információt ad, mint egy egyszerű multiméter.

IAP Mesterfeladat

Hasonlítsd össze táblázatban az R, L és C elemek viselkedését egyen- és váltakozó áram esetén.

IAP Mérnöki kihívás

Miért alkalmaznak fázisjavító kondenzátorokat ipari hálózatokban?

Következő hét

A 6. héten az impedancia (Z) fogalmát ismerjük meg.